

ENTWICKLUNG EINES LOKALEN MULTIPLAYER LASERTAG GAMES

Jeremy Becker

Fachbereich Informatik und Sprachen, Lohmannstraße 23, 06366 Köthen

ABSTRACT

In dieser Arbeit wird versucht, mit verschiedenen Sensoren und Mikrocontrollern ein Prototyp-Lasertag-Spiel für mindestens zwei Spieler zu entwickeln. Ziel ist es, dem Spieler eine Spielerfahrung wie im kommerziellen Lasertag zu ermöglichen, jedoch unter Nutzung kostengünstiger Komponenten. Die Fokuspunkte der Arbeit liegen auf dem System aus Laserpistole und Weste sowie dem Punkteabgleich zwischen den Spielern.

Index Terms— Lasertag, Multiplayer, Local, Game, Signalverarbeitung, Datentransfer

1 Introduction

Lasertag ist ein weltweit bekanntes Spiel, das in der Regel in Indoor-Hallen von 2 bis 30 Spielern gespielt werden kann. Im Kontext des Spiels erhält jeder Spieler eine Weste und eine Laserpistole. Die Laserpistole sendet einen zeitlich kurzen, für den Spieler sichtbaren Laserpointerstrahl. Mit dem Lichtstrahl wird versucht, die Weste eines Gegners zu treffen. An der Weste gibt es verschiedene Zonen, die bei einem Treffer dem schießenden Spieler unterschiedlich hohe Punkte einbringen. Am Beispiel der Lasertaghalle in Halle (Saale) sind dies bei der Schulter 50 Punkte (P), Brust/Bauch 100 P, Rücken 150 P und zudem an der Waffe selbst weitere 50 P. Trotz des simplen Aufbaus des Spiels sind Lasertag-Gamesets sehr teuer – Preisangebote liegen bei etwa 1.500 bis 2.500 € pro Weste mit Ladestation. Ziel dieser Arbeit ist daher die Entwicklung eines eigenständigen Zwei-bis-Dreispieler-Sets auf Basis kostengünstiger Mikrocontroller- und Sensorikkomponenten. Im Fokus stehen dabei die zuverlässige Erkennung von Treffern über ein Signal sowie die drahtlose Synchronisation von Spielständen ohne zentrale Serverinfrastruktur.

Daraus ergibt sich die Frage, ob sich mit kostengünstigen Standardkomponenten ein lokales Lasertag-System realisieren lässt, das eine praktikable Treffererkennung sowie eine zuverlässige Punktesynchronisation über direkte Funkkommunikation ermöglicht? Zur Beantwortung dieser Frage werden zunächst die funktionalen Anforderungen kommerzieller Lasertag-Systeme analysiert. Anschließend erfolgt die Auswahl geeigneter Hardwarekomponenten sowie die prototypische Implementierung der Signalverarbeitung und Datenübertragung. Abschließend wird das System anhand von Reichweiten- und Kommunikationstests unter verschiedenen

Umgebungsbedingungen untersucht und hinsichtlich seiner Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck bewertet.

2 Funktionsanalyse Equipment

In diesem Abschnitt werden die Komponenten analysiert, die in Laserpistole und Weste verbaut sind. Das Spielprinzip basiert auf einem Austausch von Infrarotstrahlen [1].

2.1 Weste

Die Lasertagweste enthält neben den Infrarotsensoren den Spieler-Controller, beziehungsweise den Spieler-Computer [1] (SpiCo). An der Weste sind Infrarotsensoren angebracht, die das von der Laserpistole gesendete Infrarotsignal empfangen. Daraufhin wird im SpiCo die Punkteberechnung ausgeführt und die Daten an einen zentralen Computer zur Punkteauswertung aller Spieler übermittelt. Die Weste besteht darüber hinaus aus dekorativen LEDs, die im Spiel unter anderem das Team oder je nach Spielart Spielinhalte repräsentieren. Die Kommunikation zwischen Weste und zentralem Server erfolgt in kommerziellen Systemen in der Regel drahtlos, etwa über Funkprotokolle oder typischerweise WLAN [1]. In den meisten Fällen sind Sensoren an Schulter, Bauch und Rücken angebracht, seltener auch an Stirn und Arm. Mehr Sensoren erhöhen die Trefferwahrscheinlichkeit und tragen zur Fairness des Spiels bei. Durch Verdecken der Sensoren können Signale anderweitig abgeblockt werden [2].



Fig. 1: Lasertagweste mit Infrarotsensoren und Dekor-LEDs (Quelle: [3]).

2.2 Laserpistole

Das Gegenstück zur Weste als Empfänger stellt die Laserpistole als Sender dar. Je nach Herstellerangaben sind Reichweiten von bis zu 200 m+ für Outdoor-Geräte möglich [4], beziehungsweise in der Regel 5 m bis 35 m im Indoorbereich [2]. Das ausgesendete Infrarotsignal wird mit einer Trägerfrequenz kodiert – typischerweise 38 kHz, analog zu handelsüblichen TV-Fernbedienungen [1]. Diese Kodierung erlaubt es dem empfangenden Sensor, das gezielte Spielsignal von Umgebungsinfrarot, etwa durch Sonnenlicht oder Kunstlicht, zu unterscheiden. Zusätzlich kann im Signal eine Spieler-ID oder Team-Information mitgesendet werden, sodass der SpiCo der getroffenen Weste eindeutig identifizieren kann, von welchem Gegner der Treffer stammt.

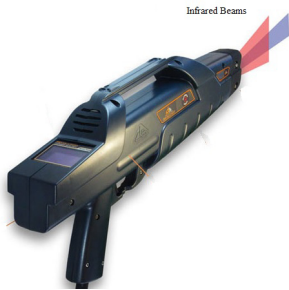


Fig. 2: Laserpistole als IR-Sender [5].



Fig. 3: Pistole mit IR-Sensor [6].

3 Konzept

Ziel dieser Arbeit ist es, dem Nutzer eine Spielerfahrung ähnlich dem kommerziellen Lasertag zu ermöglichen, jedoch reduziert auf einen konzeptionellen Prototypen. Der Spieler wird dazu mit einer Weste oder einem vergleichbaren Trägermaterial für die Empfangseinheit sowie mit einer Laserpistole oder einer ähnlichen Sendeeinheit ausgestattet. Die Sendeeinheit überträgt per Knopfdruck ein Infrarotsignal, das Spielerdaten enthält. Dieses Signal wird von der Empfangseinheit an der Weste erfasst und anschließend durch einen Mikrocontroller ausgewertet. Der Datenaustausch zwischen den Spieleinheiten soll drahtlos erfolgen, sodass ein Offline-Betrieb ohne zentralen Server möglich ist. Aus diesem Spielablauf ergeben sich mehrere zentrale Anforderungen an den Prototyp: Er muss Infrarotsignale mit ausreichender Reichweite für kurze bis mittlere Spielentfernungen erkennen, empfangene Signale eindeutig einem sendenden Spieler zuordnen, eine drahtlose Kommunikation zwischen den Spieleinheiten ohne Access Point oder zentralen Server ermöglichen, spielrelevante Daten lokal verarbeiten und anzeigen sowie mit kostengünstigen und frei verfügbaren Komponenten prototypisch umsetzbar sein.

4 Umsetzung

Dieser Abschnitt beschreibt die Umsetzung des Projektes auf Grundlage des beschriebenen Konzeptes, zunächst mit Fokus

auf der benötigten Hardware und anschließend auf der Implementierung der Software.

4.1 Hardware

Im Abschnitt der Hardware werden die Komponenten für die Ausrüstung von Weste und Laserpistole vorgestellt und verschiedene Optionen verglichen.

4.1.1 Infrarotsender

Als Infrarotsender wurden sechs Kandidaten evaluiert. Tabelle 1 fasst die relevanten Spezifikationen zusammen. Grundlegendes Kriterium ist eine ausreichende Reichweite von mindestens 5 m sowie die Kompatibilität mit dem gewählten Mikrocontroller.

Table 1: Vergleich der evaluierten IR-Sender

Bauteil	λ [nm]	Winkel (ges./ $\pm$)	Reichweite
Grove IR Emitter	940	$34^\circ \pm 17^\circ$	10 m
IR Fernbedienung	≈ 940	$\approx 60^\circ \pm 30^\circ$	5–10 m
Kemo S081	870/925	–	–
TSUS 5202	950	$30^\circ \pm 15^\circ$	–
KY-005	940	$40^\circ \pm 20^\circ$	–
Gravity DFR0095	940	–	–
YIXISI IR Emitter	850	45°	8 m
YIXISI IR Emitter	940	45°	–

λ : Spitzenwellenlänge. – = keine Herstellerangabe.

Das **Grove IR Emitter** Modul bietet die einfachste Integration dank Grove-Schnittstelle und einer spezifizierten Reichweite von bis zu 10 m [7]. Es unterstützt gängige IR-Protokolle (z. B. NEC mit 32 Bit Nutzlast) über bestehende Arduino-Bibliotheken. Der **Vishay TSUS 5202** [8] überzeugt durch seinen engen Abstrahlwinkel, ist jedoch eine diskrete IR-LED ohne integrierte Modulationsschaltung und daher für eine direkte digitale Datenübertragung nur mit externer Beschaltung geeignet. Gleiches gilt für die **Kemo S081** LEDs, die zudem keine Herstellerangaben zur Reichweite liefern. Eine **handelsübliche IR-Fernbedienung** als Sender zu verwenden ist technisch möglich, schränkt jedoch die Anpassbarkeit des Signals (Spieler-ID, Protokoll) stark ein. Das **KY-005** Modul ist ein kompaktes 5 mm-IR-LED-Modul (940 nm, 38 kHz), das direkt mit Arduino oder ESP32 betrieben werden kann und das Standard-Sendemodul des KY-Sensor-Sets darstellt. Der **Gravity DFR0095** funktioniert nach demselben Prinzip, stellt jedoch unzureichende technische Daten zur Verfügung. In den meisten Fällen sind handelsübliche Infrarot-Komponenten für Arduino oder ESP mit 940 nm Wellenlänge erhältlich. Seltener gibt es 850 nm Wellenlänge-Sender zu finden und auch die üblichen Empfänger sind für 940 nm ausgelegt, haben jedoch eine Toleranz im Spektrum bis 850 nm als Unterkante.

4.1.2 Infrarotempfänger

Tabelle 2 vergleicht die vier evaluierten IR-Empfänger. Entscheidend sind Empfangsreichweite und Abstrahlwinkel; alle Kandidaten arbeiten bei der erforderlichen Trägerfrequenz von 38 kHz mit einer Spitzenwellenlänge von 940–950 nm.

Table 2: Vergleich der evaluierten IR-Empfänger

Bauteil	Winkel (ges./ $\pm$)	Reichweite
Grove IR Receiver	$90^\circ \pm 45^\circ$	10 m
TSOP38238	$90^\circ \pm 45^\circ$	45 m
TSOP4838	$90^\circ \pm 45^\circ$	35 m
KY-022	$90^\circ \pm 45^\circ$	18 m

Alle Empfänger: $\lambda_{\text{peak}} = 940\text{--}950\text{ nm}$, $f_T = 38\text{ kHz}$. TSOP38238 (AGC2): Standardanwendungen; TSOP4838 (AGC1): Lange Bursts (RC-5, RC-6).

Der **TSOP38238** und der **TSOP4838** [9] sind miniaturisierte Vishay-Empfängermodule mit integrierter PIN-Diode und Vorverstärker. Der TSOP38238 ist für Standardburst-Protokolle (NEC, RC-5) optimiert, während der TSOP4838 auf lange Bursts ausgelegt ist. Das **Grove IR Receiver** Modul basiert auf dem TSOP2138 und bietet eine einfache Grove-Schnittstelle, jedoch mit geringerer spezifizierter Reichweite von 10 m [10]. Das **KY-022** basiert auf dem VS1838B-Chip, bietet 18 m Reichweite bei $\pm 45^\circ$ Erfassungswinkel und ist dank Onboard-LED und 3-Pin-Header direkt einsatzbereit.

4.1.3 Controller

Tabelle 3 vergleicht die evaluierten Controller hinsichtlich Versorgungsspannung, GPIO-Logikpegel und unterstützter Kommunikationsprotokolle. Für das Lasertag-System ist insbesondere die native WLAN-Unterstützung entscheidend, da Spieler-IDs und Punktestände drahtlos zwischen den Einheiten ausgetauscht werden sollen.

Table 3: Vergleich der evaluierten Controller

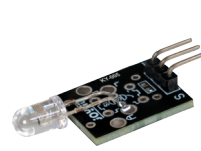
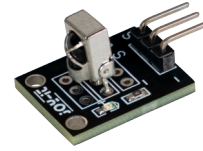
Gerät	V_{in} / V_{out} [V]	Protokolle
Arduino Uno	7–12 / 5	UART, I2C, SPI
Arduino Mega	7–12 / 5	UART, I2C, SPI
Arduino Nano	7–12 / 5	UART, I2C, SPI
ESP8266	5 / 3,3	WLAN, UART, I2C, SPI
ESP32	5 / 3,3	WLAN, BT, UART, I2C, SPI
RPi Zero W	5 / 3,3	WLAN, BT, UART, I2C, SPI
RPi 3B	5 / 3,3	WLAN, ETH, BT, SPI

V_{in} : Versorgungsspannung, V_{out} : GPIO-Logikpegel. ESP32: 5 V-Pin ist USB-Durchschleif; GPIO-Ausgänge nicht 5 V-tolerant [11]. RPi 3B: Vollständiger Linux-SBC, geeignet als zentraler Spielservers.

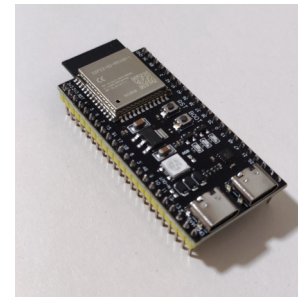
4.1.4 Zusammenfassung der Hardwarewahl

Für den vorliegenden Aufbau wird das KY-Infrarot-Set gewählt. Wie aus den Vergleichen hervorgeht, decken die Module den vollen Funktionsumfang ab. Das KY-005 Sendemodul weist im Vergleich zu den anderen 940 nm Emittoren keine funktionalen Unterschiede auf; der kompakte Formfaktor erweist sich jedoch für den Einbau als vorteilhaft – zudem bei diesem Modul kein zusätzlicher Transistor benötigt wird (vgl. Kemo S081). Es wird angenommen, dass die Sendeleistung des KY-005 der spezifizierten Empfangsreichweite des KY-022 entspricht – analog zum Grove-Set, bei dem Emitter und Receiver als aufeinander abgestimmtes Pärchen spezifiziert sind. Diese Annahme muss in einem praktischen Versuch evaluiert werden. Hauptgrund für die Wahl des Sets ist das Receiver-Modul

KY-022, das gegenüber dem Grove Receiver eine deutlich höhere Empfangsreichweite aufweist. Zudem besteht im Set eine Kompatibilitätsgarantie zwischen Empfänger und Sender. Ergänzend wird der TSOP38238 in einem Parallelversuch getestet, da er die höchste Empfangsreichweite aller evaluierten Receiver aufweist [9]. Limitierender Faktor ist in diesem Fall der Sender, dessen Strahlungsintensität, -wellenlänge und Abstrahlwinkel maßgeblich die erzielbare Reichweite bestimmen – daher wird nicht nur der 940 nm KY-005 getestet, sondern auch der 940 nm und 850 nm YIXIS Sender, obwohl diese zusätzlich einen Transistor benötigen.

**Fig. 4:** KY-005 IR-Sender (Quelle: [12]).**Fig. 5:** KY-022 IR-Empfänger (Quelle: [13]).**Fig. 6:** TSOP38238 IR-Empfängermodul (Quelle: [14]).

Die Arduinos bieten zwar eine bewährte Entwicklungsplattform, verfügen jedoch über keine native Drahtlosschnittstelle. Für den geforderten Datenaustausch zwischen den Spieleinheiten wird das von Espressif entwickelte ESP-NOW-Protokoll eingesetzt [15, 16]. ESP-NOW basiert auf dem 2,4-GHz-WLAN-Band und ermöglicht Geräten der ESP-Familie, mit Boardversion 3+, eine direkte Peer-to-Peer-Kommunikation ohne Router. Der ESP32 wird gegenüber dem ESP8266 bevorzugt, da er über eine Dual-Core-CPU mit 240 MHz verfügt [11]. Dadurch können IR-Signalverarbeitung und WLAN-Kommunikation auf die beiden Kerne verteilt werden, was einen stabileren Betrieb gewährleistet.

**Fig. 7:** ESP32-S3 Entwicklungsboard (Quelle: [17]).

4.1.5 Add-On, Gehäuse und Trägermaterial

Das konzeptionelle Set besteht aus einer Laserpistole und einer Weste. Zur Demonstration werden ausschließlich funktionale Komponenten umgesetzt. Dazu gehören ein OLED-Display zur Anzeige der Spielerstatistiken, ein Auslöseknopf für den Sender sowie ein Befestigungsmechanismus für die Sensoren an der Kleidung. Optionale Erweiterungen wie 3D-gedruckte

Gehäuse oder dekorative LED-Ringe werden nicht Bestandteil des Prototyps sein.

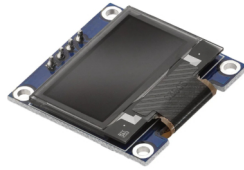


Fig. 8: OLED Display I2C 128 x 64 Pixel (Quelle: [18]).

4.1.6 Zusammenbau

Die Sensoren und Elektrokleinteile werden über Kupferkabel an den ESP32 gelötet. Zu Testzwecken wurde zunächst ein Breadboard, also eine Prototypen-Steckbrett genutzt. Der Zusammenbau auf dem Steckbrett diente dem Test von Button-Input, dem Senden von Infrarotsignalen sowie deren Empfang und der Darstellung von Daten auf einem Display.

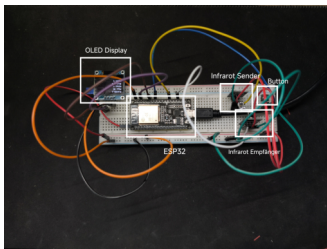


Fig. 9: Steckbrett mit Komponenten.

Im Zentrum des Bildes befindet sich der ESP32, von dessen Ground und 3V Pin Verbindungen zur jeweiligen Leiterbahn - entlang des Steckbrett verfügbar, führen. Über die Leiterbahn sind die Stromversorgung und die Erdungen der Komponenten verbunden. Weitere Pins dienen dem Datentransfer oder der Signalübermittlung. Am Pin 19 ist der Button angeschlossen, Pin 4 der Signalpin des Infrarotsenders und am Pin 15 der Signalpin des Empfängers sowie an den Pins 21 und 22 die Datenpins des OLED-Displays. Rot und Orange Kabel sind die positive Stromversorgung mit 3 Volt, Grün/Schwarz sind die Erdungen (Ground) und die bunten Kabel decken Signalverbindungen ab. In der Abbildung wurden die Komponenten farblich markiert und beschriftet.

In den folgenden Abbildungen wurde die Steckboard-Konstruktion auf eine Lochplatine-Konstruktion mit festen Lötstellen übertragen.

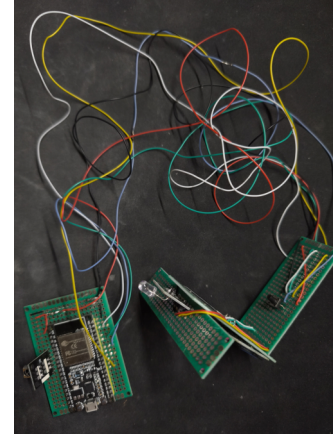


Fig. 10: Komponenten für Weste und Laserpistole

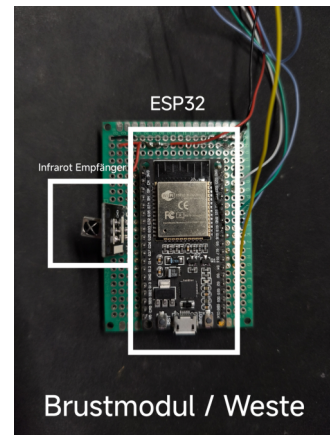


Fig. 11: Steuerkomponente ESP mit Empfänger als Brust-/Westenmodul

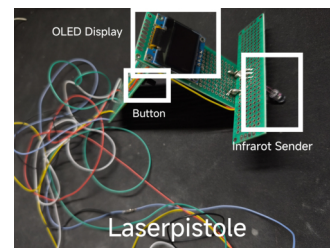


Fig. 12: Laserpistole mit OLED-Display, Infrarotsender und Button

Auf der ersten Abbildung sieht man das gesamte Konstrukt aus Brustmodul, welcher an einer bspw. Weste befestigt wird. Dort angebracht ist der Empfänger. Per angelöteten Kabel und der Pin Belegung wie beim Steckbrett, sind die Komponente des Brustmoduls und die Komponente Laserpistole (und dessen Elektronik) verbunden, welche zusammen das Gesamtstück Lasertag-Set ergeben.

4.2 Software

Die zuvor beschriebenen Hardwarekomponenten bilden die physische Grundlage des Systems. Erst die Software auf dem Mikrocontroller, der alle Teile logisch steuert und verbindet, macht die Hardware zu einem funktionsfähigen System.

4.2.1 Steuersignale

An dem Gerät wurde einen, für den Spieler nutzbaren Input angebracht, welcher die Steuerung der Laserpistole ermöglicht: ein Button (Knopf zum Drücken). Das Inputsignal des Buttons wird über einen Pin am ESP überwacht. Wird das Signal erkannt, löst dieses die Funktion für den Infrarot-Lichtimpuls aus.

Listing 1: Auslesen des Buttons und Auslösen eines Schusses; Vereinfachter Quellcode

```
1 bool reading = digitalRead(BUTTON_PIN);
2
3 if (reading != lastButtonState && millis() -
4     lastDebounce > DEBOUNCE_MS) {
5     lastDebounce = millis();
6     lastButtonState = reading;
7
8     if (reading == LOW) {
9         irsend.sendNEC(IR_SHOT_CODE, 32);
10        shotsFired++;
11        updateDisplay();
12        Serial.print(">> Schuss #");
13        Serial.println(shotsFired);
14    }
```

In Zeile 1 wird der Button Zustand, ob gedrückt oder frei, definiert. In der if-Abfrage wird abgefragt, ob der Button bereits gedrückt ist oder ein neuer Input gestartet wurde. Unter der Bedingung, dass der Input neu ausgeführt wurde, sendet die Sendeeinheit ein Infrarotsignal als 32-bit Hexwert. Der Hexwert dient hier allein der Erkennung des Spielers, der das Signal sendet. Es würde das Potential bieten mehr Informationen zu übermitteln, was in dieser Arbeit jedoch nicht betrachtet wird. Als passiver Input dient der Infrarotempfänger. Dieser wird nicht vom Spieler betätigt, da er lediglich zum Empfang fremder Signale dient.

4.2.2 Punkteauswertung

Um die Punkteauswertung auszulösen, muss der Spieler einen Treffer landen. Hierbei tritt das Problem auf, dass zwar mit dem Infrarotlämpchen das Spieler-Signal übermittelt wird, aber nicht bestätigt werden kann, ob getroffen wurde. Es können also nur empfangene Daten ausgewertet werden. In diesem Abschnitt wird die Auswertung von gegnerischen Treffern auf den Empfänger behandelt. Im Abschnitt 4.2.3 wird dann auf den Datentransfer eingegangen.

Es wurden ein oder mehrere Infrarotempfänger am Spieler angebracht, welche kontinuierlich überwacht werden.

Listing 2: Auslesen des Infrarotempfängers; Vereinfachter Quellcode

```
1 if (irrecv.decode(&results)) {
2     if (results.value == 0xFF00FF) {
3         hitCount++;
4         Serial.print("<< Treffer #");
5         Serial.println(hitCount);
6     }
7     irrecv.resume();
8 }
```

4.2.3 Datenaustausch

Nach dem Senden eines Signals, ist es dem Sender nicht möglich, zu überprüfen, ob er getroffen hat. Es müssen also dem Sender die aktuellen Daten des getroffenen Spielers übermittelt werden. Der Datenaustausch zwischen den Geräten sollte funktionale Kommunikation ermöglichen, ohne externe Komponenten zu brauchen - wie beispielsweise Wifi-Accesspoints, Router oder sonstige Geräte. Der ESP32 bietet ab der Boardversion 3 das ESP-NOW Protokoll, welches eine Peer-to-Peer-Kommunikation ermöglicht. Peer-to-Peer bedeutet, dass alle Geräte mit allen erreichbaren Geräten Daten austauschen und empfangen können. Die hier zu klärende Frage ist, ob es möglich ist, bei allen Spielern den aktuellen Punktestand zu gewährleisten? Hierbei bietet sich auf Grundlage des Peer-to-Peer Protokolls das Gossip-Protokoll an [19]. Das Gossip-Protokoll beschreibt ein dezentrales Verfahren zum Datenaustausch, bei dem Informationen schrittweise zwischen einzelnen Netzknoten weitergegeben werden. Die Funktionsweise orientiert sich konzeptionell an der Verbreitung von Informationen in sozialen Gruppen, bei der Wissen nicht zentral verteilt, sondern durch wiederholte Weitergabe zwischen einzelnen Teilnehmern verbreitet und aktualisiert wird. Unter Nutzung der Änti-Entropy Synchronisieren die Nodes - also alle erreichbaren ESPs, die Daten und patchen inhaltliche, veraltete Abweichungen [19]. Im Projekt bedeutet das, dass der Empfänger eines Treffers seine Daten anpasst. Dies beinhaltet die Berechnung der neuen Punktwerte für den Sender des Signals sowie den anschließenden Broadcast des aktuellen Punkte-Arrays, mit den Punkten aller bekannten Nodes und zugehörigen Zeitstempel der Einträge. Andere Geräte empfangen die Tabelleneinträge / den Array Eintrag für Eintrag und überprüfen ihre eigenen Einträge. Ist die Information bereits bekannt, passiert nichts, ist sie neuer, so wird die eigene Tabelle aktualisiert und erneut gebroadcastet und ist die Information veraltet, so wird die eigene Version nach Abgleich von neueren Inhalten, zum Update des veralteten Nodes gebroadcastet. Für das vorliegende Spieler-Szenario wäre auch ein einfaches direktes Synchronisationsverfahren ausreichend. Die Orientierung an einem Gossip-ähnlichen Mechanismus wurde dennoch gewählt, um das Konzept frühzeitig auf eine mögliche Erweiterung auf mehrere Spielknoten auszurichten.

5 Evaluation

Zur Bewertung des prototypischen Systems werden Reichweiten- und Kommunikationstests durchgeführt. Ziel der Versuche ist es, die praktische Nutzbarkeit der gewählten Infrarotkomponenten sowie der drahtlosen Datenübertragung unter unterschiedlichen Umweltbedingungen zu untersuchen. Von besonderem Interesse sind dabei die Zuverlässigkeit der Treffererkennung, die Reichweite der eingesetzten Empfängermodule sowie die Stabilität der Punktesynchronisation zwischen zwei Spieleinheiten.

5.1 Versuchsaufbau

Für die Versuche werden drei konfigurierte ESP32-basierte Testeinheiten verwendet. Jede Einheit besteht aus einem Infrarotsender, einem Infrarotempfänger sowie einer Energieversorgung über eine Powerbank. Die Tests werden in Innen- und Außenbereichen durchgeführt, um den Einfluss unterschiedlicher Lichtverhältnisse auf die Signalverarbeitung zu erfassen. Gerät/Spieler 2 und 3 sind identisch, Gerät/Spieler 1 weicht beim Empfänger ab, da er das TSOP38238-Modul nutzt, während die anderen beiden das KY-022-Modul verbaut haben. Die folgenden Kriterien wurden untersucht:

- die Reichweite des Infrarotsenders KY-005 in Kombination mit dem Empfänger KY-022,
- die Reichweite des Infrarotsenders YIXIS in Kombination mit dem Empfänger KY-022,
- die Reichweite des Infrarotsenders KY-005 in Kombination mit dem Empfänger TSOP38238,
- die Reichweite des Infrarotsenders YIKSIS in Kombination mit dem Empfänger TSOP38238,
- separat die Reichweite und Stabilität der drahtlosen Kommunikation über ESP-NOW.

Die Versuchsumgebungen umfassen vier Szenarien:

- (1) Innenbereich des Fachbereichs INS der Hochschule Anhalt, gerade Flure bzw. Foyer,
- (2) Außenbereich bei direkter Sonneneinstrahlung,
- (3) Außenbereich bei bewölktem Himmel,
- (4) ESP-NOW Reichweite Flure, Räume, Outdoor.

5.2 Versuchsdurchführung

Die Infrarotreichweite wird bestimmt, indem in festgelegten Distanzschritten geprüft wird, ob ein ausgesendetes Signal vom Empfänger korrekt erkannt wird. Für jede Distanz werden mehrere Sendeversuche durchgeführt. Als erfolgreich gilt eine Distanz dann, wenn ein Anteil der Signale fehlerfrei empfangen wird (OLED-Display zeigt Treffer an). Zusätzlich wird beobachtet, wie empfindlich die Erkennung gegenüber ungünstigen Lichtverhältnissen reagiert (Anzahl der Schüsse zu

erkannter Treffer.

Die Funkkommunikation über ESP-NOW wird ebenfalls in Distanzschritten untersucht. Dabei wird geprüft, bis zu welcher Entfernung Spielstandsdaten zwischen zwei Geräten zuverlässig ausgetauscht werden können. Bewertet wird erfolgreiche Übertragung der Punkte, Verbindungsstabilität sowie mögliche Verzögerungen bei der Synchronisation.

5.3 Bewertungskriterien

Zur Auswertung der Versuche werden folgende Kriterien herangezogen:

- maximale zuverlässige Reichweite der Infrarotübertragung,
- Vergleich der Empfangsleistung von KY-022 und TSOP38238,
- Vergleich der Sendeleistung von KY-005 und YIKSIS 940/850,
- Einfluss von Sonnenlicht und Umgebungshelligkeit auf die Treffererkennung,
- maximale stabile Kommunikationsdistanz von ESP-NOW,
- Eignung des Gesamtsystems für einen lokalen Spieleinsatz.

5.4 Ergebnisse

In den folgenden Tabellen werden die Ergebnisse der durchgeführten Tests dargestellt. Sofern mehrere Testdurchläufe durchgeführt wurden, wird jeweils das beste Ergebnis berücksichtigt. Dieses Vorgehen beruht auf der Annahme, dass abweichend schlechtere Ergebnisse nicht primär auf das zugrunde liegende Konzept oder die eingesetzten Komponenten zurückzuführen sind, sondern auf mögliche Fehler beim Aufbau der Geräte. Ein fehlerhafter Zusammenbau kann insbesondere die Kommunikation zwischen den Komponenten, die Stromversorgung oder die Erdung beeinträchtigen. Dadurch können fehlerhafte Eingangs- und Ausgangssignale entstehen, welche die Messergebnisse verfälschen. Die Betrachtung des besten gültigen Testergebnisses dient daher dazu, die prinzipielle Funktionsfähigkeit des Prototyps unter möglichst fehlerfreien Aufbau- und Betriebsbedingungen zu bewerten.

Table 4: Testergebnisse für Szenario 1

Meter	KY-KY	YI9-KY	KY-T	YI9-T	YI8-KY	YI8-T
1	10 - 10	5 - 5	5 - 5	–	5 - 5	5 - 5
2	12 - 5	10 - 0	5 - 5	5 - 5	10 - 0	10 - 2
3	10 - 0	–	–	5 - 5	–	10 - 1
4	10 - 0	–	5 - 5	10 - 3	–	10 - 0
5	–	–	–	–	–	–
6	–	–	5 - 5	–	–	–
8	–	–	5 - 5	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–
12	–	–	10 - 7	–	–	–
14	–	–	10 - 4	–	–	–
16	–	–	10 - 7	–	–	–
18	–	–	10 - 6	–	–	–
20	–	–	20 - 4	–	–	–
30	–	–	10 - 1	–	–	–

Anzahl an Schüssen zu Treffern für jeweilige Kombination aus Sender-Empfänger. YI9/8: Sender von YIXISI mit 940 nm bzw. 850 nm Wellenlänge; KY: KY-005 Sender sowie KY: KY-022 Empfänger; T: TSOP-38238 Empfänger;

Table 5: Testergebnisse für Szenario 2

Meter	KY-KY	KY-T
1	5 - 5	5 - 5
2	10 - 2	10 - 0
3	10 - 0	10 - 0

Anzahl an Schüssen zu Treffern für jeweilige Kombination aus Sender-Empfänger. KY: KY-005 Sender sowie KY: KY-022 Empfänger; T: TSOP-38238 Empfänger.

Table 6: Testergebnisse für Szenario 3

Meter	KY-KY	KY-T
2	5 - 5	5 - 5
3	10 - 0	5 - 5
4	10 - 0	5 - 5
5	–	10 - 4
6	–	10 - 3

Anzahl an Schüssen zu Treffern für jeweilige Kombination aus Sender-Empfänger. KY: KY-005 Sender sowie KY: KY-022 Empfänger; T: TSOP-38238 Empfänger.

Table 7: Testergebnisse für Szenario 4

Meter	Flure	Räume	Outdoor
5	ja	ja	ja
10	ja	ja	ja
15	ja	ja	ja
20 - 50	ja	nein	ja
55 - 65	n.b.	nein	ja
65+	n.b.	nein	nein

Flure und Outdoor wurden auf gerade Strecke ermittelt, Räume wurde die Stabilität über verschiedene Ecken ermittelt. n.b.: nicht bestimmbar: kann nicht ermittelt werden, da der Testbereich nicht ausreichte. Die Zeit zur Synchronisation wurde nicht ermittelt, da diese zu kurz für eine manuelle Messung war.

6 Fazit

Ziel der Arbeit war die konzeptionelle Entwicklung sowie die prototypische Umsetzung eines lokalen Lasertag-Systems auf Basis kostengünstiger Standardkomponenten. Im Mittelpunkt standen die Auswahl geeigneter Infrarot-Komponenten, die Realisierung einer zuverlässigen Treffererkennung sowie die drahtlose Synchronisation von Spielständen ohne zentrale Infrastruktur.

Die Untersuchung zeigt, dass sich ein funktionsfähiger Prototyp grundsätzlich mit handelsüblichen Mikrocontrollern und IR-Komponenten realisieren lässt. Insbesondere der ESP32 erwies sich aufgrund seiner Rechenleistung sowie der Unterstützung des ESP-NOW-Protokolls als geeignete Plattform zur Kombination von Signalverarbeitung und drahtloser Kommunikation. Darüber hinaus konnte die Trennung zwischen Sende- und Empfangseinheit im Rahmen des Entwurfs und der prototypischen Umsetzung erfolgreich umgesetzt werden. Zur Bewertung der Systemleistung wurden drei Testszenarien untersucht: Indoor, Outdoor bei direkter Sonneneinstrahlung sowie Outdoor bei bewölktem Himmel. Bereits im Indoor-Szenario zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den getesteten Senderkomponenten hinsichtlich Reichweite und Signalstabilität. Für die Outdoor-Tests wurde anschließend ausschließlich der leistungsstärkste Sender verwendet, da die Sender des Herstellers YIXISI bereits unter Innenraumbedingungen deutlich geringere Reichweiten erzielten als der KY-Sender.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Leistungsfähigkeit der IR-basierten Kommunikation im Außenbereich erheblich durch Umgebungslicht beeinflusst wird. Insbesondere direkte Sonneneinstrahlung führte zu einer deutlichen Verringerung der erreichbaren Distanz sowie der Signalzuverlässigkeit. Im Innenbereich konnten hingegen deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden. Die höchste Reichweite wurde in einem fensterlosen Kellerflur ohne natürliches Licht erreicht und betrug etwa 30 Meter. Größere Distanzen konnten aufgrund fehlender geeigneter Testumgebungen nicht untersucht werden. Eine wesentliche Einschränkung des vorliegenden Prototyps besteht

darin, dass bislang lediglich ein vereinfachtes Spielerszenario betrachtet wurde. Kommerzielle Lasertag-Systeme verfügen in der Regel über mehrere Sensorzonen, robustere Gehäuse, optische und akustische Rückmeldungen sowie deutlich komplexere Spielmechaniken. Das entwickelte System stellt daher keine vollständige Alternative zu professionellen Anlagen dar, sondern vielmehr einen technischen Machbarkeitsnachweis für ein kostengünstiges, dezentrales Lasertag-System. Zusammenfassend zeigt die Arbeit, dass ein lokales Lasertag-System ohne zentrale Serverinfrastruktur unter Verwendung kostengünstiger Standardhardware technisch realisierbar ist. Die Ergebnisse bilden damit eine geeignete Grundlage für weiterführende Entwicklungen und funktionale Erweiterungen.

7 Ausblick

Die Arbeit betrachtete die konzeptionelle Ausarbeitung eines Lasertag-Systems mit Peer-to-Peer Datenaustausch. Weitere Forschungs- und Weiterentwicklungsideen wären eine Datenkommunikation via Bluetooth und der Übertragung von Daten auf einen externen Spielserver, die Erweiterung um Feedback-Features, wie Licht, Sound und Vibration oder Experimente zur Reichweitenerhöhung oder Verringerung der Streuung. Auch ein Personalisierungssystem mit persistenten Spielerdaten stellt eine weitere Weiterentwicklungsmöglichkeit dar.

8 References

- [1] Laserzone, “How Does Laser Tag Work?,” <https://www.laserzone.co.uk/how-does-laser-tag-work>, Abgerufen am 10. April 2026.
- [2] Laser Tag Source, “Laser Tag Equipment Guide,” <https://www.lasertagsource.com>, Abgerufen am 10. April 2026.
- [3] Archivfoto, “Lasertagweste mit Infrarotsensoren,” Bildquelle: Bitte durch tatsächliche Quelle ersetzen.
- [4] Raptor Laser Tag, “Outdoor Laser Tag Equipment Specifications,” <https://www.raptor-lasertag.com>, Abgerufen am 10. April 2026.
- [5] Archivfoto, “Laserpistole als IR-Sender,” Bildquelle: Bitte durch tatsächliche Quelle ersetzen.
- [6] Archivfoto, “Pistole mit IR-Sensor,” Bildquelle: Bitte durch tatsächliche Quelle ersetzen.
- [7] Seeed Studio, “Grove – Infrared Emitter Wiki,” https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Infrared_Emitter/, Abgerufen am 10. April 2026.
- [8] Vishay Semiconductors, “TSUS5200, TSUS5201, TSUS5202 – Infrared Emitting Diode, Document 81055,” <https://www.vishay.com/docs/81055/tsus5200.pdf>, 2011, Abgerufen am 10. April 2026.
- [9] Vishay Semiconductors, “TSOP382..., TSOP384.. – IR Receiver Modules for Remote Control Systems, Document 82491,” <https://www.vishay.com/docs/82491/tsop382.pdf>, 2025, Abgerufen am 10. April 2026.
- [10] Seeed Studio, “Grove – Infrared Receiver Wiki,” https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Infrared_Receiver/, Abgerufen am 10. April 2026.
- [11] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet, Version 5.2,” https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf, 2024, Abgerufen am 10. April 2026.
- [12] Joy-IT, “KY-005 Infrarot-Sendemodul,” <https://sensorkit.joy-it.net/files/files/sensors/KY-005/KY-005.png>, Produktbild; Abgerufen am 11. April 2026.
- [13] Joy-IT, “KY-022 Infrarot-Empfängermodul,” <https://sensorkit.joy-it.net/files/files/sensors/KY-022/KY-022.png>, Produktbild; Abgerufen am 11. April 2026.
- [14] Vishay Semiconductors, “TSOP38238 – IR Receiver Module, Produktbild,” <https://www.vishay.com/en/product/82491/>, Produktbild; Abgerufen am 11. April 2026.
- [15] Espressif Systems, “ESP-NOW – Wireless Communication Protocol,” <https://www.espressif.com/en/solutions/low-power-solutions/esp-now>, 2023, Abgerufen am 10. April 2026.
- [16] OpenELAB Technology Ltd., “ESP-NOW: Acht Punkte, die Sie wissen müssen,” <https://openelab.io/de/blogs/learn/esp-now-eight-points-you-must-know>, 7 2024, Abgerufen am 10. April 2026.
- [17] VectorVoyager, “ESP32-S3 Development Board on Paper,” https://de.wikipedia.org/wiki/Datenteil:ESP32-S3_on_paper.jpg, 2024, Wikipedia, Lizenz: CC BY-SA 4.0; Abgerufen am 11. April 2026.
- [18] AZ-Delivery, “0,96 Zoll OLED SSD1306 Display I2C 128 x 64 Pixel kompatibel mit Arduino und Raspberry Pi,” .
- [19] Vincent Tommi, “What is the gossip protocol? day 49 of system design,” <https://dev.to/vincenttommi/what-is-the-gossip-protocol-3g12>, Abgerufen am 28. April 2026.